ZADANIE 1

Krzywe miareczkowania kwasowo-zasadowego

W laboratorium przeprowadzono miareczkowanie kwasowo-zasadowe, w którym stężenie zarówno roztworu analitu, jak i titranta wynosiło 0,10 mol/dm^3. Wynik miareczkowania zarejestrowano w postaci wykresu zależności wartości pH od objętości dodanego titranta. Otrzymaną krzywą przedstawiono na poniższym rysunku:



W punkcie początkowym miareczkowania pH=1,30, a po dodaniu 40,00 ml pH=12,26.

Polecenia:

a. (*1 pkt*.) Określ, jaki roztwór był titrantem (roztwór mocnego kwasu czy mocnej zasady). Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami dla wybranego punktu z wykresu.

b. (*1 pkt*.) Określ rodzaj analitu (mocny kwas, słaby kwas, mocna zasada, słaba zasada) i podaj początkową objętość jego roztworu. Określ liczbę grup –OH w cząsteczce (jeśli analit jest zasadą) lub protonowość (jeśli analit jest kwasem). Odpowiedź uzasadnij.

c. (*5 pkt*.) Jeśli analit jest słabym elektrolitem, oszacuj wartość/wartości wszystkich stałych dysocjacji K_1, K_2 itd. oraz wartości ich ujemnych logarytmów pK_1, pK_2 itd.; Odpowiedź uzasadnij – każdą z wartości stałej K potwierdź za pomocą odpowiednich obliczeń dla wybranej wartości pH. Zastosuj w obliczeniach odpowiednie założenia i uproszczenia.

d. (*4 pkt*.) Naszkicuj przybliżone przebiegi zależności ułamków molowych poszczególnych form tego analitu od wartości pH (w zakresie od 0 do 14). Podpisz wszystkie formy analitu na wykresie. Podaj wartości pH odpowiadające punktom przecięć wykresów ułamków molowych dla różnych form analitu. Podaj maksymalne wartości ułamków molowych i wartość pH dla maksimów wykresów ułamków molowych dla każdej z form analitu (z dokładnością do dwóch cyfr znaczących).

e. (*4 pkt*.) Oblicz pH dla sześciu punktów miareczkowania: przed dodaniem titranta, po dodaniu 7,50 ml titranta, po dodaniu 15,00 ml titranta, po dodaniu 22,50 ml titranta, po dodaniu 30,00 ml titranta i po dodaniu 40,00 ml titranta, jeżeli stężenia titranta i analitu będą dwa razy większe. Na podstawie obliczonych wartości naszkicuj wykres dla zmienionych wartości stężeń na oryginalnym wykresie.

f. (*1 pkt*.) Zidentyfikuj analit na podstawie poniższych informacji:
Analit, o którym mowa w tym zadaniu, w roztworze o odpowiednim pH jest często stosowanym związkiem chelatującym. Najbardziej znany jest jego kompleks z jonami Fe^{3+}, w którym stosunek analitu do kationu wynosi 3:1. Ten jon kompleksowy ma barwę zieloną i jest chiralny. Z jonami Fe^{2+} tworzy natomiast żółtą, trudno rozpuszczalną sól. Analit ten ma również właściwości redukujące i w środowisku kwaśnym odbarwia roztwór manganianu(VII) potasu; w reakcji tej wydziela się bezwonny gaz. Zawartość procentowa węgla w analicie wynosi 26,7% masowych.

g. (*3 pkt*.) Narysuj wzór strukturalny lub półstrukturalny jednego z izomerów kompleksu, który tworzy analit z jonami Fe^{3+}. Określ odczyn roztworu (kwaśny, zasadowy, obojętny), w którym analit będzie tworzył najbardziej trwały kompleks z kationami Fe^{3+} i uzasadnij swoją odpowiedź. Jaką strukturę przestrzenną będzie miał ten kompleks?

h. (*1 pkt*.) Zapisz równanie reakcji redoks analitu z roztworem manganianu(VII) potasu w środowisku kwaśnym.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Obliczenia dla tego podpunktu można przeprowadzić dla wielu różnych punktów z wykresu. Żeby zminimalizować błąd rozważmy punkt, w którym znamy dokładną wartość pH, czyli punkt w którym dodano 40 ml titranta. Liczba moli titranta, które dodano w tym punkcie miareczkowania to $n_t = 0{,}1 \cdot 0{,}04 = 0{,}004$ mola. Punkt równoważności dla miareczkowania został osiągnięty po dodaniu 30,00 ml titranta (odczytane z wykresu), co oznacza że po zobojętnieniu w roztworze pozostało 0,001 mola titranta. Całkowita objętość roztworu w tym punkcie to 55,00 ml, tak więc stężenie titranta wynosi:

$$c_t = 0{,}001/0{,}0550 = 0{,}018 \text{ mol/dm}^3.$$

Wartość pH w tym punkcie wynosi 12,26, co oznacza, że **titrant jest mocną zasadą,** dla którego $\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-] = -\log(c_t) = 1{,}74$.

(Poprawnie wykonane obliczenia dla innego punktu z wykresu, które pokażą, że titrant jest mocną zasadą, będą również maksymalnie punktowane)

b. **Analit jest słabym, dwuprotonowym kwasem.** Ulega reakcji z mocną zasadą, a na krzywej miareczkowania widoczne są dwa skoki. Jego początkowa objętość to 15,00 ml.

c. Obliczenia dla tego podpunktu można przeprowadzić dla wielu różnych punktów z wykresu. Żeby zminimalizować błąd, rozważmy najpierw punkt, w którym znamy dokładną wartość pH. W początkowym punkcie miareczkowania pH roztworu analitu wynosi 1,30 a jego stężenie 0,10 mol/dm^3.

$$K_{a1} = \frac{[\text{H}^+]^2}{c_{\text{HA}} - [\text{H}^+]} = \frac{10^{-1{,}3 \cdot 2}}{0{,}10 - 10^{-1{,}3}} = 0{,}05 \qquad \text{p}K_{a1} = 1{,}3$$

W pierwszym punkcie równoważności pH roztworu wynosi ok. 2,70 (odczytane z wykresu). Ponieważ analit jest słabym, dwuprotonowym kwasem w tym punkcie pH roztworu opisane będzie wzorem:

$$\text{pH} = (\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2})/2$$

$$\mathbf{p}K_{\mathbf{a2}} = 2 \cdot \text{pH} - \text{p}K_{a1} = 5{,}4 - 1{,}3 \mathbf{= 4{,}1;} \qquad \mathbf{K_{a2} = 8 \cdot 10^{-5}}$$

(Poprawnie wykonane obliczenia dla innych punktów z wykresu, dzięki którym podane zostaną wartości pK_{a1} i pK_{a2}, będą również maksymalnie punktowane).

d. pH w punktach przecięcia są równe pK_{a1} oraz pK_{a2}.

Maksimum dla formy A^{2-} występuje dla pH > 7, jej ułamek molowy wynosi wtedy praktycznie 1.

Maksimum dla formy H_2A występuje przy pH = 0.

Maksimum dla formy HA^- występuje przy pH = 2,7.

Wzór na ułamek molowy formy H_2A:

$$\alpha_0 = \frac{[H_2A]}{c} = \frac{[H_2A]}{[A^{2-}] + [HA^-] + [H_2A]}$$

Wzór na ułamek molowy form HA^-:

$$\alpha_1 = \frac{[HA^-]}{c} = \frac{[HA^-]}{[A^{2-}] + [HA^-] + [H_2A]}$$

Wzory na poszczególne stałe dysocjacji:

$$K_{a1} = \frac{[H^+][HA^-]}{[H_2A]}$$

$$K_{a2} = \frac{[H^+][A^{2-}]}{[HA^-]}$$

Podstawiając za $[A^{2-}]$ i $[HA^-]$ odpowiednio przekształcone wzory i upraszczając otrzymujemy:

$$\alpha_0 = \frac{[H_2A]}{c} = \frac{[H^+]^2}{[H^+]^2 + K_{a1}[H^+] + K_{a1}K_{a2}}$$

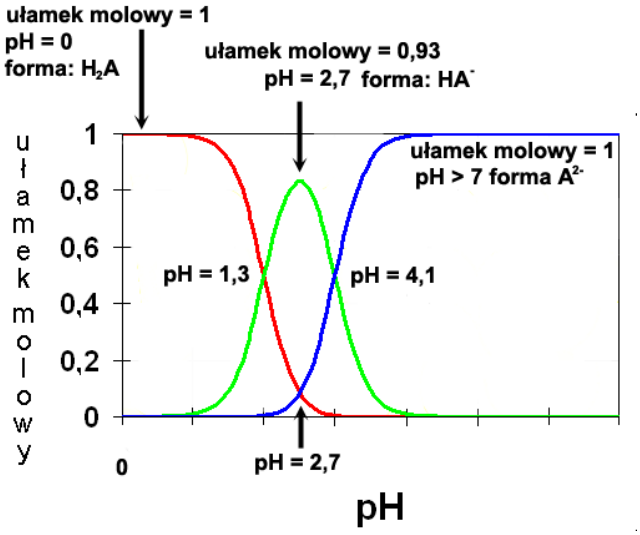
$$\alpha_1 = \frac{[HA^-]}{c} = \frac{K_{a1}[H^+]}{[H^+]^2 + K_{a1}[H^+] + K_{a1}K_{a2}}$$

Obliczamy α_0 dla pH = 0:

$$\alpha_0 = \frac{[H^+]^2}{[H^+]^2 + K_{a1}[H^+] + K_{a1}K_{a2}} = \frac{1^2}{1^2 + 10^{-1,3} + 10^{-1,3}10^{-4,1}} = 1$$

Obliczamy α_1 dla pH = 2,7:

$$\alpha_1 = \frac{K_{a1}[H^+]}{[H^+]^2 + K_{a1}[H^+] + K_{a1}K_{a2}} = \frac{10^{-1,3}10^{-2,7}}{10^{-2,7\cdot 2} + 10^{-1,3}10^{-2,7} + 10^{-1,3}10^{-4,1}} = 0,93$$



e. Przed dodaniem titranta – roztwór słabego kwasu:

$$K_{a1} = \frac{[H^+]^2}{c_{HA} - [H^+]} \qquad [H^+]^2 + K_{a1} \cdot [H^+] - K_{a1} \cdot c_{HA} = 0$$

rozwiązując równanie kwadratowe otrzymujemy:

$[H^+]$ = 0,08 mol/dm^3; pH = 1,1

- po dodaniu 7,50 ml titranta, **pH = pK_{a1} = 1,3** (roztwór buforowy H_2A/HA^-)

- po dodaniu 15,00 ml titranta, **pH = (pK_{a1} + pK_{a2})/2 = 2,7**

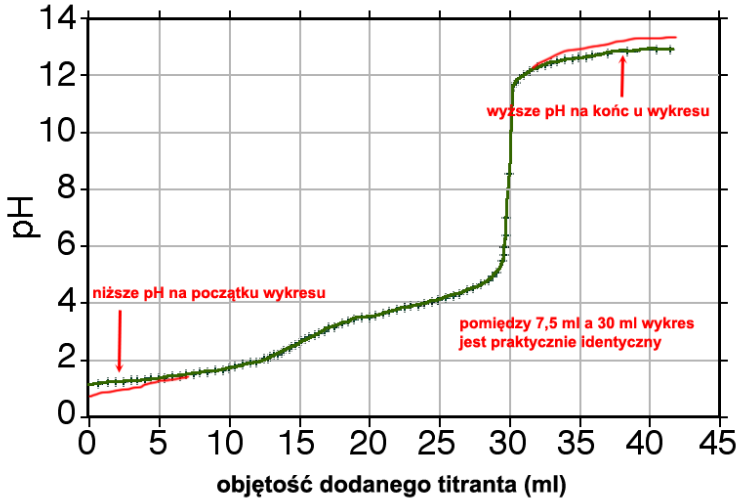
- po dodaniu 22,50 ml titranta, **pH = pK_{a2} = 4,1** (roztwór buforowy HA^-/A^{2-})

- po dodaniu 30,00 ml titranta roztwór zawiera słabą zasadę

$[OH^-] = (K_{b2} \cdot c)^{1/2} = (10^{-9,9} \cdot 0,067)^{1/2} = 2,9 \cdot 10^{-6}$ mol/dm^3; pOH = 5,5; **pH = 8,5**

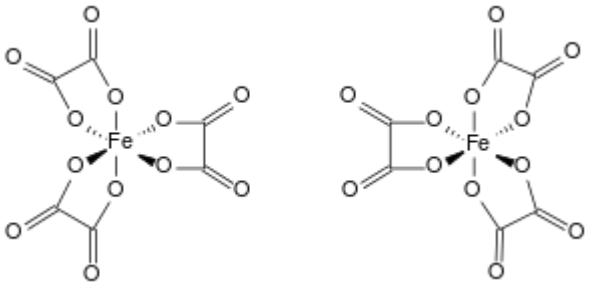
- po dodaniu 40,0 ml titranta roztwór zawiera mocną zasadę

$[OH^-] = (n_z - n_k)/V = 2 \cdot 10^{-3}/0,055 = 0,036$ mol/dm^3; pOH = 1,4; **pH = 12,6.**



f. Analitem jest kwas szczawiowy (etanodiowy).

g. Jeden z dwóch izomerów tego związku, które przedstawione są poniżej:



Najbardziej trwały kompleks zostanie utworzony, gdy szczawian będzie w formie całkowicie zdysocjowanej (ponieważ mamy wtedy silne oddziaływanie pomiędzy formalnymi ładunkami ujemnymi anionu szczawianowego i dodatnimi kationu Fe^{3+} czyli w roztworze o odczynie zasadowym. Kompleks ma geometrię oktaedryczną.

h. $5\ C_2O_4^{2-} + 2\ MnO_4^- + 16\ H^+ \longrightarrow 10\ CO_2 + 2\ Mn^{2+} + 8\ H_2O$ lub

$5\ H_2C_2O_4 + 2\ MnO_4^- + 6\ H^+ \longrightarrow 10\ CO_2 + 2\ Mn^{2+} + 8\ H_2O$ lub

$5\ H_2C_2O_4 + 2\ KMnO_4 + 3\ H_2SO_4 \longrightarrow 10\ CO_2 + 2\ MnSO_4 + K_2SO_4 + 8\ H_2O$

Punktacja:

a. Za podanie rodzaju titranta	0,5 pkt.
Za podanie odpowiednich obliczeń	0,5 pkt.
b. Za podanie rodzaju analitu i określenie protonowości	0,5 pkt.
Za podanie objętości analitu	0,5 pkt.
c. Za obliczenie pK_{a1}	2,5 pkt.
Za obliczenie pK_{a2}	2,5 pkt.
d. Za podanie pH w punktach przecięcia	3 × 0,25 pkt.=0,75 pkt.
Za podanie wartości pH w maksimum każdej formy	3 × 0,25 pkt.=0,75 pkt.
Za podanie wartości maksymalnego ułamka molowego każdej formy	3 × 0,25 pkt.=0,75 pkt.
Za przypisanie prawidłowych form analitu do wykresów	0,25 pkt.
Za narysowanie poprawnego wykresu	1,5 pkt.
e. Za obliczenie pH w każdym punkcie	6 × 0,5 pkt.=3 pkt.
Za narysowanie poprawnego wykresu	1 pkt.
f. Za podanie nazwy analitu	1 pkt.
g. Za narysowanie jednego z izomerów kompleksu	2 pkt.
Za podanie pH z uzasadnieniem	0,5 pkt.
Za podanie geometrii kompleksu	0,5 pkt.
h. Za napisanie równania reakcji	1 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**